



FlexChroma Color creation system

- Print Any Colors You Imagine. -

● FlexChromaとは

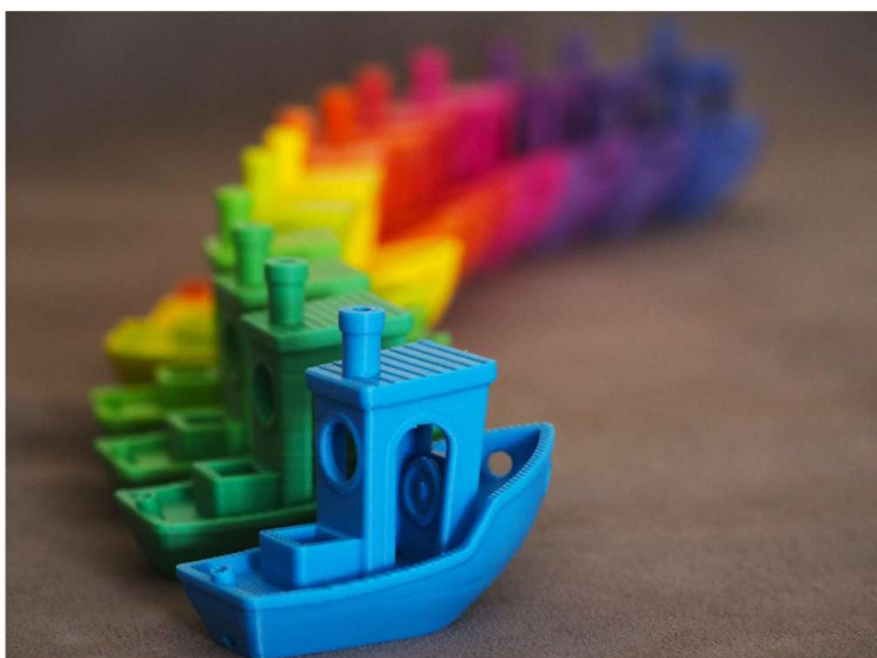
色を「選ぶ」から、「作る」へ

FlexChromaは、一般的な単色フィラメントとマルチマテリアル3Dプリンティングを利用して、ユーザー自身が**新しい色や様々な効果のあるフィラメントを作る**ためのプロジェクトです。

専用の混色フィラメントを用意するのではなく、手元にあるフィラメントの組み合わせと造形構造によって色を作ります。

現在公開しているのは **Blend Filament** と **Gradient Filament** の2シリーズです。この2シリーズの発展形を含め、現在**8シリーズ**を構想しています。

形を作る自由から、色を作る自由へ。



● History

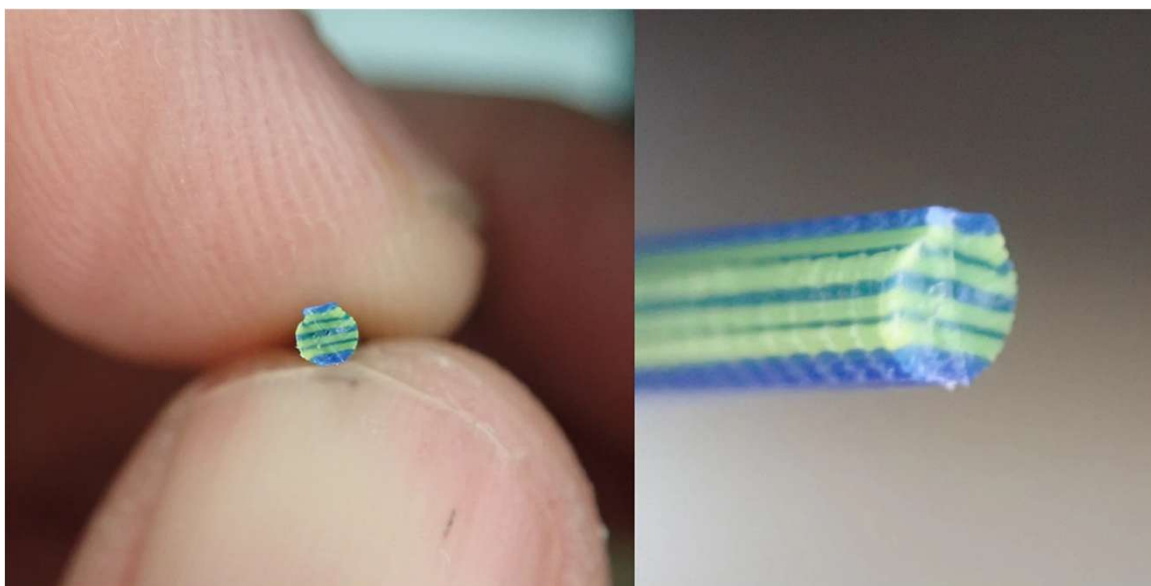
きっかけは、少しでも欲しかった「緑色」

私が3Dプリンティングに本格的に取り組むきっかけは、**Bambu Lab P2S Combo**の購入でした。思い描いた形を現実のものにし、複数の色を簡単に使えることに大きな魅力を感じる一方、色を増やすにはその数だけフィラメントが必要になります。

クリスマスオーナメントのために少しでも緑色が欲しかった私は、そのためだけに1kgのスパールを購入することを躊躇しました。

「手元にある色から、必要な色を作れないだろうか？」

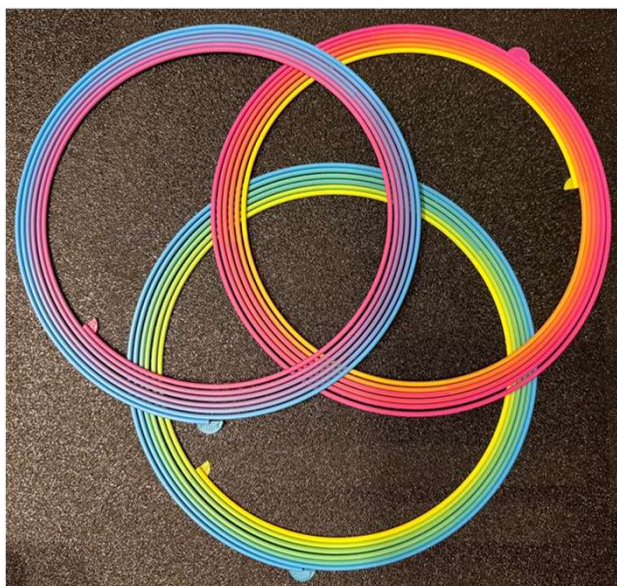
試しに作ったモデルはきちんと緑色のフィラメントとして機能しました。



この小さな疑問から混色を試し、遊びとしてGradientを作り成功。

さらに混色比率を細かく制御することで多くの色を作れることに気づきました。

そして、これを誰でも使えるようにしたいと考え、モデルの公開を始めました。

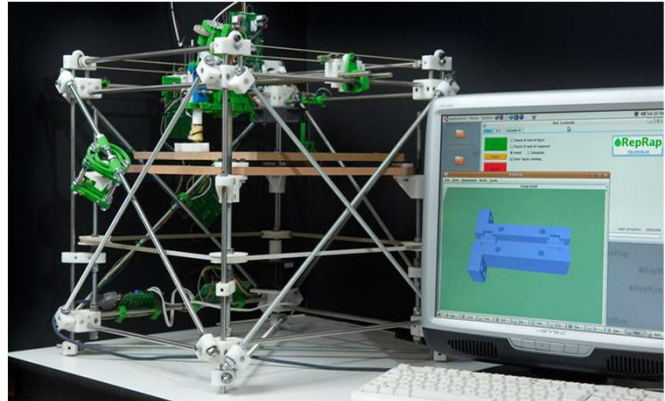


● Philosophy

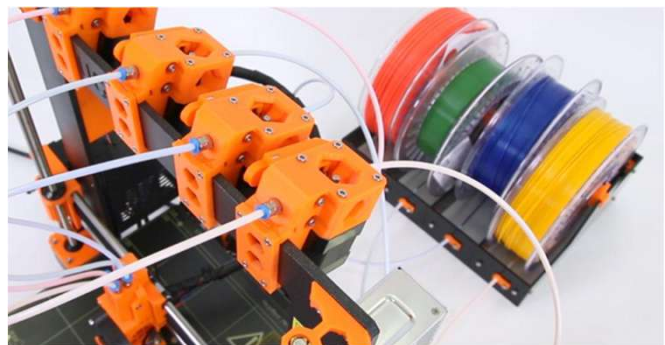
色を作る自由

その後、JRRFを見学するにあたってRepRapについて学ぶ機会がありました。

多くの先人たちの研究と試行錯誤によって、3Dプリンティングは、私たちが**思い描いた形を現実のものとして作る自由**を与えてくれました。



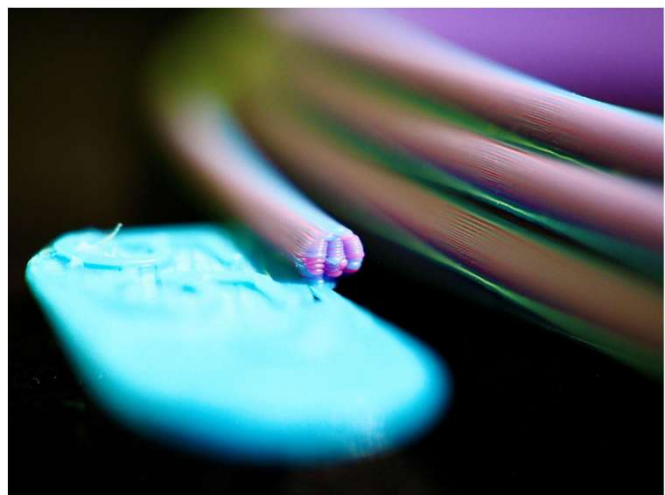
そして多くの企業の技術開発によって、私たちは**複数の色を一つの造形物で使う自由**を持つようになりました。



RepRapの、技術やアイデアを共有し、それを受け取った人がさらに新しいものを作り、その成果がまた次の人へつながっていくという考え方は、FlexChromaを作る中で自然にたどり着いた考え方と、とてもよく重なっていました。

すべての人が、自分が望む色や様々な効果を持つフィラメントを、自分自身で自在に作り、使うことのできる自由を。

それが、FlexChromaを進めている理由です。



● Blend Filament

2本のフィラメントから、新しい色を作る

Blend Filamentは、2種類の一般的な単色フィラメントを組み合わせ、その比率を制御することで新しい色を作るシリーズです。

一般的なマルチカラー印刷では、完成品に必要な色のフィラメントをあらかじめ用意します。FlexChromaでは、「必要な色を用意する」のではなく、「手元の色から必要な色を作る」という手段を提供します。

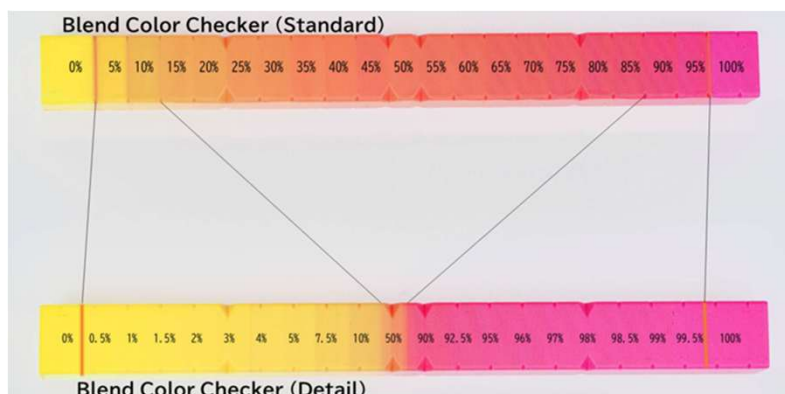
複数のフィラメントがあれば、混色比率を変えることで多数の異なる色調を作ることができます。例えばシアン・マゼンタ・イエローの3本から99色の色のフィラメントを作ることができます。



● Blend Color Checker

色を作れるようになると、次の問題が生まれます。「自分が欲しい色は、どの混色比率なのか？」そのために制作したのが **Blend Color Checker** です。

ユーザーは数字を基にした想像ではなく、自分が実際に使用するフィラメントで作られた様々な色を自分の目で確認し、欲しい色の比率を選ぶことができます。



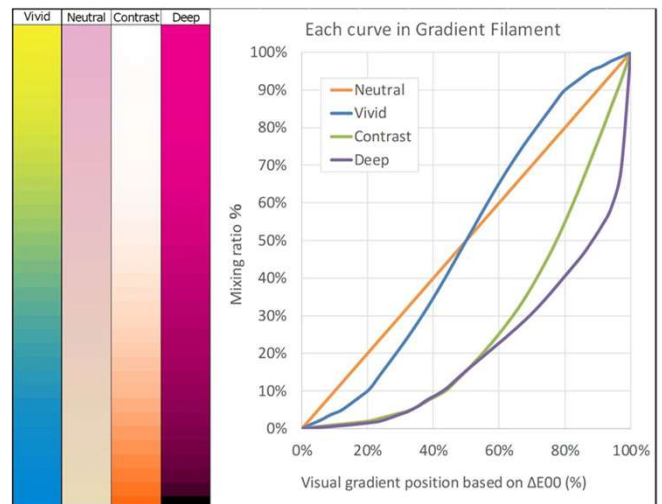
● Gradient Filament

Gradientを「選ぶ」のではなく、「設計する」

Gradient Filamentは、2色の混色比率を造形の中で連続的に変化させる事で、通常の単色フィラメントからGradient表現を作るシリーズです。

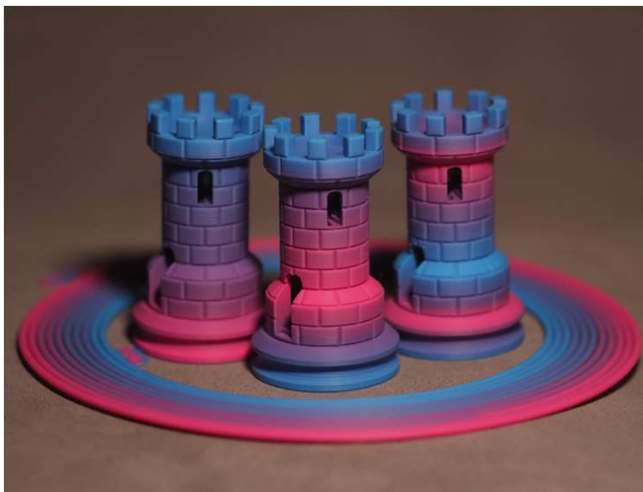
しかし、単純に比率を一定速度で変化させれば、自然なGradientになるわけではありません。フィラメントの色の組み合わせによって、色の見え方や変化の仕方は異なります。

そこでGradient Filamentでは、**色の組み合わせに合わせた混色カーブ**を用意します。これによって、単純な線形変化ではなく、それぞれの色の組み合わせに適した色変化を作ることを目指しています。



色だけでなく、「どのくらいの長さで変化するか」も選ぶ

Gradientの印象を決めるもう一つの重要な要素が、**Gradient Length**です。



同じ2色、同じ混色カーブであっても、

- 短い距離で色が変化するGradient
- ゆっくり色が変化するGradient

では、造形物に現れる表情が大きく異なります。

現在公開しているGradient Filamentでは、**4種類のGradient Length**を用意しています。

そして最終的には、用途や作品サイズに応じて細かく選択できる**30種類のGradient Length**を提供することを目標としています。

使いたい2色を選ぶ。

その組み合わせに適した混色カーブを使う。

作品に適したGradient Lengthを選ぶ。

この組み合わせによって、自分の作品に必要なGradientを設計できます。

● User Experience

欲しい色を、ユーザー自身が作り始めた

FlexChromaを公開したことで、私自身が想定していた以上の使い方がユーザーから生まれ始めています。

あるユーザーは、自分の作品に必要な色調を作るために、黒色のフィラメントを混ぜようとしていました。しかし黒は非常に強く、一般的な混色比率ですぐに元の色を覆ってしまいます。

そこで、そのユーザーはBlend Filamentの**90～99.5%という細かな混色比率**を利用しました。そして、自分が求めている色調を見つけています。

“Normally black overpowers immediately when adding to the mix. But with this you can really finetune it!”

 @P33Tn  Boosted
Print Profile BF M4 - Detail Set (90-99.5%) ★★★★★
This helped me out a lot m8. Especially the 90-99% profile to make darker/lighter shades of colours like for this Bob model. Normally black overpowers immediately when adding to the mix.. But with this you can really finetune it! Thnx for this awesome design! Boosting this for sure!



2026-05-31 17:13 • The profile uploader has replied

 27  Reply

ユーザーは、市販されている色の中から最も近いものを選んだのではありません。**自分の作品に必要な色を、自分自身で作りました。**これは、FlexChromaが目指していることそのものです。

色を買うだけではなく、色を作る。

そして、その方法を共有することで、私自身が考えていなかった色や作品を、別の誰かが作り始めています。

● FlexChroma is just beginning

2 / 8 Series

現在公開しているFlexChromaは、

• **Blend Filament** • **Gradient Filament**

の2シリーズです。

しかし、これらはFlexChromaの完成形ではありません。この2シリーズの発展形を含め、現在**8シリーズ**を構想しています。

FlexChromaは、一つのモデルや一つのプリンターのためのプロジェクトではありません。3Dプリンティングに、「色を作る」という新しい選択肢を加えること。

そして、その方法を多くの人と共有すること。それが、このプロジェクトの目標です。

そして、将来的には世界中のユーザーが作った色の知識を共有する ColorCore へ。

